
TP 07 : Tests unitaires d'un service (Etude de cas)

Exercice

Dans cet exercice, il vous est demandé de tester un service qui assure le suivi de la quantité de protéines. Ce service prend en charge les opérations d'augmentation et de diminution de cette quantité. Il permet également de définir un objectif de protéines à atteindre et d'envoyer un message lorsque cet objectif est atteint. Le code source de ce service est fourni ci-dessous.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class TrackingService {
    private int total;
    private int goal;
    private List<HistoryItem> history = new ArrayList<>();
    private int historyId = 0;
    private SMSNotifier notifier;

    public TrackingService(SMSNotifier notifier) {
        this.notifier = notifier;
    }

    public void addProtein(int amount) {
        total += amount;
        history.add(new HistoryItem(historyId++, amount, "add", total));
        if (total > goal) {
            boolean sendResult = notifier.send("goal met");
            if (!sendResult) {historyMessage = " sent_error : goal met ";}
            history.add(new HistoryItem(historyId++, 0, historyMessage, total));
        }
    }

    public void removeProtein(int amount) {
        total -= amount;
        if (total < 0) {
            total = 0;
        }
        history.add(new HistoryItem(historyId++, amount, "subtract", total));
    }

    public void setGoal(int value) throws InvalidGoalException
    { if ( value <0) {
        throw new InvalidGoalException("Goal was less then zero ! " );
    } this.goal=value ; }

    public int getTotal() { return total; }

    public boolean isGoalMet() { return total >= goal ; }

    public List<HistoryItem> getHistory() { return history; }
}
```